

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

Resumen de respuestas

1-D

2-D

3-B

4-D

5-B

6-D

7-A

8-C

9-A

10-B

11-A

12-B

13-A

14-D

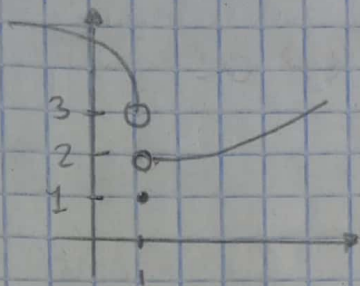
15-D

16-B

17-A

Justificaciones

1.- La siguiente figura es la gráfica de la función f , entonces el valor obtenido al calcular el $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ es:



(d)
Es inexistente, ya que no se acerca ni por la derecha, ni por la izquierda.

2.- Es el valor del $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x + 2}$

(d)

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{x+2} = x^2 - 2x + 4$$

$$(-2)^2 - 2(-2) + 4 = 12$$

3.- Sea $f(x) = \begin{cases} 3x+7 & \text{si } x \leq 4 \\ Kx-1 & \text{si } x > 4 \end{cases}$, entonces el valor de K que hace que f sea continua

(b)

$$f(4) = 3(4) + 7 = 19$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} h(x) = \lim_{x \rightarrow 4} (Kx - 1) = 4K - 1$$

$$4K - 1 = 19$$

$$4K = 19 + 1$$

$$4K = 20$$

$$K = \frac{20}{4}$$

$$K = 5$$

4.- El resultado de calcular el $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 2x}{x}$ es

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 2x}{x} &= \frac{\frac{\sin 2x}{\cos 2x}}{\frac{x}{1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2) \sin 2x}{(2) \cdot x} \quad (d) \\ &= \frac{1}{\cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{1}{\cos 2x} = 2 \frac{1}{1} = 2(1) = 2 \end{aligned}$$

5.- El resultado al calcular el $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2+2}}{3-4x}$ (b)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2+2}}{3-4x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \sqrt{9x^2+2}}{x(3-4x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{9x^2}{x^2} + \frac{2}{x^2}}}{\frac{3}{x} - \frac{4x}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9 + 8/x^2}}{3/x - 4} = \frac{\sqrt{9}}{-4} = -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

6.- Sea $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ La derivada de su función inversa es:

$$f'(x) = \frac{(x-1)(2) - (2x+3)(1)}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x-2-2x-3}{(x-1)^2}$$

(d)

$$f'(x) = \frac{-5}{(x-1)^2}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{(x-1)^2}{-5}$$

7- Sea $y = \frac{\sin x}{x}$ el valor de su derivada evaluada para $x_0 = \frac{\pi}{2}$ es: (a)

$$y' = \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x^2}$$

$$y' \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\left(\frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) - \sin \left(\frac{\pi}{2} \right)}{\left(\frac{\pi}{2} \right)^2}$$

$$= \frac{-1}{\frac{\pi^2}{4}} = \frac{-4}{\pi^2}$$

8- La derivada de $y = \arctg 2x^2$ es:

$$y = \arctg 2x^2 = - \frac{4x}{1 + (2x^2)^2} = - \frac{4x}{1 + 4x^4} \quad (c)$$

9- Es la derivada de la función $y = \ln |\sin x|$

$$y = \ln |\sin x| = \frac{\cos x}{\sin x} = \cotg x \quad (a)$$

10.- Es la derivada de la función $F(x) = e^{2x-1}$
 $F'(x) = 2e^{2x-1}$ $dx = 2x-1 = 2$

(b)

11.- Es la derivada de la función $y = \arcsin(\cos x)$

$y' = \frac{-\sin x}{1 - (\cos x)^2} = \frac{-\sin x}{-\cos^2 x} = \frac{-\sin x}{\sin^2 x} \cdot \frac{-1}{-\sin x} = -\csc x$ (a)

12.- Sea la función implícita $\sin(xy) = x$ La $D_x y$ es

$\cos(xy)(xy' + y) = 1$ (b)

$xy' \cos(xy) + y \cos(xy) = 1$

$y'(x \cos(xy)) = 1 - y \cos(xy)$ $y' = \frac{1 - y \cos(xy)}{x \cos(xy)}$

13.- Sea la función paramétrica $\begin{cases} x = 2t^2 - t \\ y = \sqrt{t} - 1 \end{cases}$ La $D_x y$ es

$D_x y = \frac{D_t y}{D_t x} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{t}}}{4t-1} = \frac{1}{2(4t-1)(t)} = \frac{1}{(8t-2)(\sqrt{t})}$

$= \frac{1}{8t\sqrt{t} - 2\sqrt{t}}$ (a)

Silberto M Martínez Andrés

Grupo 3S Examen

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

14. Sea la curva $y = (x-2)^2 + 1$. La ecuación de la normal en el punto $P(3, 2)$ es

$$m = f'(x_0) = f'(3) \rightarrow \text{de recta tangente} \quad (d)$$

$$y' = 2(x-2) = 2x-4$$

$$y'|_3 = 2(3)-4 = 2$$

$$m = -\frac{1}{2} \rightarrow \text{de rect. nor.}$$

$$\text{Ec normal: } y-2 = -\frac{1}{2}(x-3)$$

$$y-2 = -\frac{x}{2} + \frac{3}{2}$$

$$2y-4 = -x+3$$

$$x+2y-7=0$$

15. Sean $f_1(x)$ y $f_2(x)$ ecuaciones de las curvas C_1 y C_2 respectivamente. Si $f_1'(x_0) = -1/2$ y $f_2'(x_0) = 1$, entonces el ángulo que forman las tangentes a las curvas C_1 y C_2 al cortarse en el punto $P(x_0, y_0)$ es:

$$\theta = \arctan \frac{1 - (-1/2)}{1 + (1(-1/2))} = \arctan \frac{3/2}{1/2} = \arctan 3$$

$$\theta = \arctan 3 \quad (d)$$

16. Sea $f(x) = -\frac{x^4}{4} + \frac{4x^3}{3} + 8x - 1$. La $\frac{d^4 f(x)}{dx^4}$ es

$$f'(x) = -\frac{4x^3}{4} + \frac{12x^2}{3} = -x^3 + 4x^2 \quad (b)$$

$$f''(x) = -3x^2 + 8x$$

$$f'''(x) = -6x + 8$$

$$f^{(4)}(x) = -6$$

Silverio Martínez Andrés

Grupo 35

Examen

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

17.- La diferencial tercera de la función $y = x^6 + 10x^3 - 4$ es

$$\frac{dy}{dx} = 6x^5 + 30x^2$$

(9)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 30x^4 + 60x$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = 120x^3 + 60$$

$$d^3 y = (120x^3 + 60) dx^3$$